4. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően* – csak az egyik változatát kell megoldania.** ***A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történne meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Kísérletelemzés

Négy kémcső – ismeretlen sorrendben – a következő fehér, szilárd anyagokat tartalmazza:

kősó, szóda, szőlőcukor, borkősav

A kémcsövekben lévő kevés szilárd anyagot desztillált vízben oldva, majd a kapott oldatok kémhatását megmérve, a következőket tapasztaltuk:

	1. kémcső	**2. kémcső**	**3. kémcső**	**4. kémcső**
Vízben:	oldódik	oldódik	oldódik	oldódik
Vizes oldat kémhatása:	semleges	semleges	savas	lúgos

a) Mit tartalmaz a 4. kémcső? Adja meg a vegyület képletét és ionegyenlettel igazolja az oldat kémhatását!

b) Mit tartalmaz a 3. kémcső? Rajzolja fel a vegyület konstitúciós képletét!

c) Ha a 3. és 4. kémcső tartalmát összeöntenénk, heves gázfejlődést tapasztalnánk. Mi a keletkező gáz, és hogyan mutatható ki? Írja fel a kimutatás egyenletét is!

d) Adja meg az 1. illetve a 2. kémcsőben lévő anyagok képletét!

e) Az 1. kémcsőben lévő szilárd anyagból egy újabb mintát egy másik kémcsőben hevítettünk. A kémcsőben lévő anyag egy idő után megbarnult, majd megfeketedett. A 2. kémcsőben lévő szilárd anyagot hevítve nem tapasztaltunk színváltozást. Mit tartalmazott az 1. kémcső? Mi történt a hevítéskor?

f) Vizsgáljuk meg a kémcsövekben lévő oldatok vezetőképességét! Melyik kémcsőben lévő oldat vezeti az elektromosságot?

B) Számítási feladat

Két egyforma tömegű főzőpohárba egyaránt 100-100 gramm 15,0 tömegszázalékos sósavat töltünk. Az egyik főzőpohárba (A) 5,00 gramm mészkőport szórtunk, a másik főzőpohárba (B) pedig magnézium-karbonátot. A reakciókat követően (a gázok eltávozása után) a főzőpoharak (és a bennük lévő oldatok) tömege továbbra is egyforma maradt.

a) Írja fel a lejátszódó reakciók egyenletét!

b) Számítsa ki, mekkora tömegű magnézium-karbonátot szórtunk a *B* főzőpohárba!

c) A reakciót követően hány tömegszázalékos lesz az *A* főzőpohárban lévő oldat a benne oldott anyagokra nézve?

13 pont	